Cloud Manager の使用を開始

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Manager の使用を開始 1
Cloud Manager の詳細をご確認ください 1
ネットワークの概要 2
NetApp Cloud Central に登録する 3
Cloud Manager にログインしています 4
Cloud Central アカウントをセットアップします 5
コネクタをセットアップします 14
次の手順 36

Cloud Manager の使用を開始

Cloud Manager の詳細をご確認ください

Cloud Manager を使用すると、 IT エキスパートやクラウドアーキテクトは、ネットアップのクラウドソリューションを使用してハイブリッドマルチクラウドインフラを一元管理できます。

の機能

Cloud Manager は、エンタープライズクラスの SaaS ベースの管理プラットフォームであり、格納場所に関係なくデータを管理できます。

- をセットアップして使用します "Cloud Volumes ONTAP" 複数のクラウドにわたって効率的なマルチプロトコルデータ管理を実現します。
- ファイルストレージサービスをセットアップして使用 "Azure NetApp Files の特長"、 "Cloud Volumes Service for AWS"および "Cloud Volumes Service for Google Cloud"。
- ボリュームの作成、クラウドへのバックアップ、ハイブリッドクラウド間でのデータのレプリケート、クラウドへのコールドデータの階層化を行うことで、オンプレミスの ONTAP クラスタを検出して管理できます。
- などの統合クラウドサービスやソフトウェアを有効にします "クラウドコンプライアンス"、 "Cloud Insights の機能です"、 "Cloud Backup サービスの略"、 "Trident"など。

"Cloud Manager の詳細については、こちらをご覧ください"。

サポートされているオブジェクトストレージプロバイダ

Cloud Manager を使用して、 Amazon Web Services 、 Microsoft Azure 、 Google Cloud でクラウドストレージを管理したりクラウドサービスを使用したりできます。

コスト

Cloud Manager ソフトウェアはネットアップから無償で入手できます。

ほとんどのタスクでは、 Cloud Manager からクラウドネットワークにコネクタを導入するよう求められます。その結果、コンピューティングインスタンスと関連ストレージについてクラウドプロバイダから料金が発生します。Connector ソフトウェアをオンプレミスで実行することもできます。

Cloud Manager の仕組み

Cloud Manager には、 NetApp Cloud Central と統合される SaaS ベースのインターフェイスと、 Cloud Volumes ONTAP やその他のクラウドサービスを管理するコネクタがあります。

ソフトウェアサービス

Cloud Manager には、からアクセスできます "SaaS ベースのユーザインターフェイス" API を使用できます。この SaaS エクスペリエンスを使用すると、リリース時に最新機能に自動的にアクセスしたり、 Cloud Central アカウントとコネクタを簡単に切り替えることができます。

NetApp Cloud Central

"NetApp Cloud Central" 一元的な場所でアクセスと管理を行うことができます "ネットアップのクラウドサービス"。一元化されたユーザ認証を使用すると、同じクレデンシャルを使用して Cloud Manager と Cloud Insights などのその他のクラウドサービスにアクセスできます。

Cloud Manager に初めてログインするときは、 _Cloud Central アカウント _ の作成を求めるプロンプトが表示されます。このアカウントはマルチテナンシーを提供し、分離されたワークスペース内でユーザとリソースを整理することができます。

コネクタ

ほとんどの場合、アカウント管理者は _ コネクタ _ をクラウドまたはオンプレミスネットワークに導入する必要があります。Connector を使用すると、 Cloud Manager でパブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理できます。

コネクタは常時稼働している必要があります。有効にするサービスの継続的な健常性と運用性にとって重要です。

たとえば、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムの正常性と運用においては、コネクタが重要な要素です。コネクタの電源がオフの場合、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムは、コネクタとの通信を 14 日以上失った後にシャットダウンします。

"コネクタが必要になる状況とその方法については、こちらをご覧ください 仕事"。

ネットワークの概要

ユーザが Cloud Manager にログインする前に、そのユーザの Web ブラウザが特定のエンドポイントにアクセスできることを確認する必要があります。その後、特定の作業環境および使用するサービスについて、ネットワーク要件を確認する必要があります。

Web ブラウザからアクセスするエンドポイント

ユーザは Web ブラウザから Cloud Manager にアクセスする必要があります。Web ブラウザを実行するマシンは、次のエンドポイントに接続する必要があります。

エンドポイント	目的
\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com	をクリックして、 Cloud Manager SaaS インターフェイスに接続してください。
\ https://api.services.cloud.netapp.com	をクリックして Cloud Central API にアクセスしてください。
¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥ https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥ https://services.cloud.netapp.com	Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、 NetApp Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。
\ https://widget.intercom.io	製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキスパートと会話できます。

ネットワーク要件のインデックス

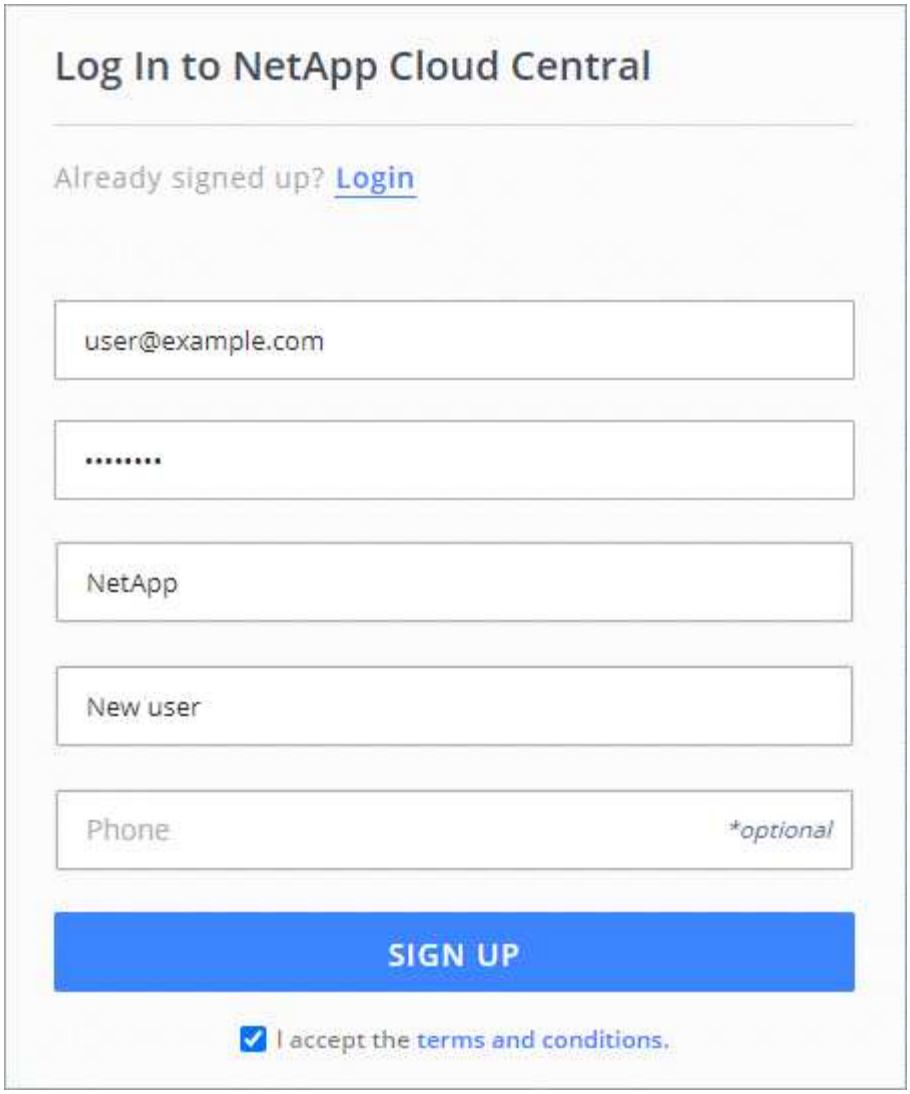
- "コネクタ"
- "Cloud Volumes ONTAP for AWS"
- "Cloud Volumes ONTAP for Azure"
- "Cloud Volumes ONTAP for GCP の略"
- "ONTAP システム間のデータレプリケーション"
- "Cloud Volumes ONTAP または Azure NetApp Files 向けのクラウドコンプライアンス"
- "Cloud Compliance for Amazon S3"
- "オンプレミスの ONTAP クラスタ"
  - "ONTAP クラスタから Amazon S3 へのデータ階層化"
  - "ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへのデータ階層化"
  - "ONTAP クラスタから Google Cloud Storage へのデータ階層化"
  - "ONTAP クラスタから StorageGRID へのデータ階層化"

NetApp Cloud Central に登録する

NetApp Cloud Central に登録して、ネットアップのクラウドサービスにアクセスできます。

手順

1. Web ブラウザを開き、に進みます "NetApp Cloud Central"。
2. [サインアップ] をクリックします。
3. フォームに入力して、「 * サインアップ * 」をクリックします。



4. NetApp Cloud Central からの E メールを待ちます。
5. E メールのリンクをクリックして、 E メールアドレスを確認します。

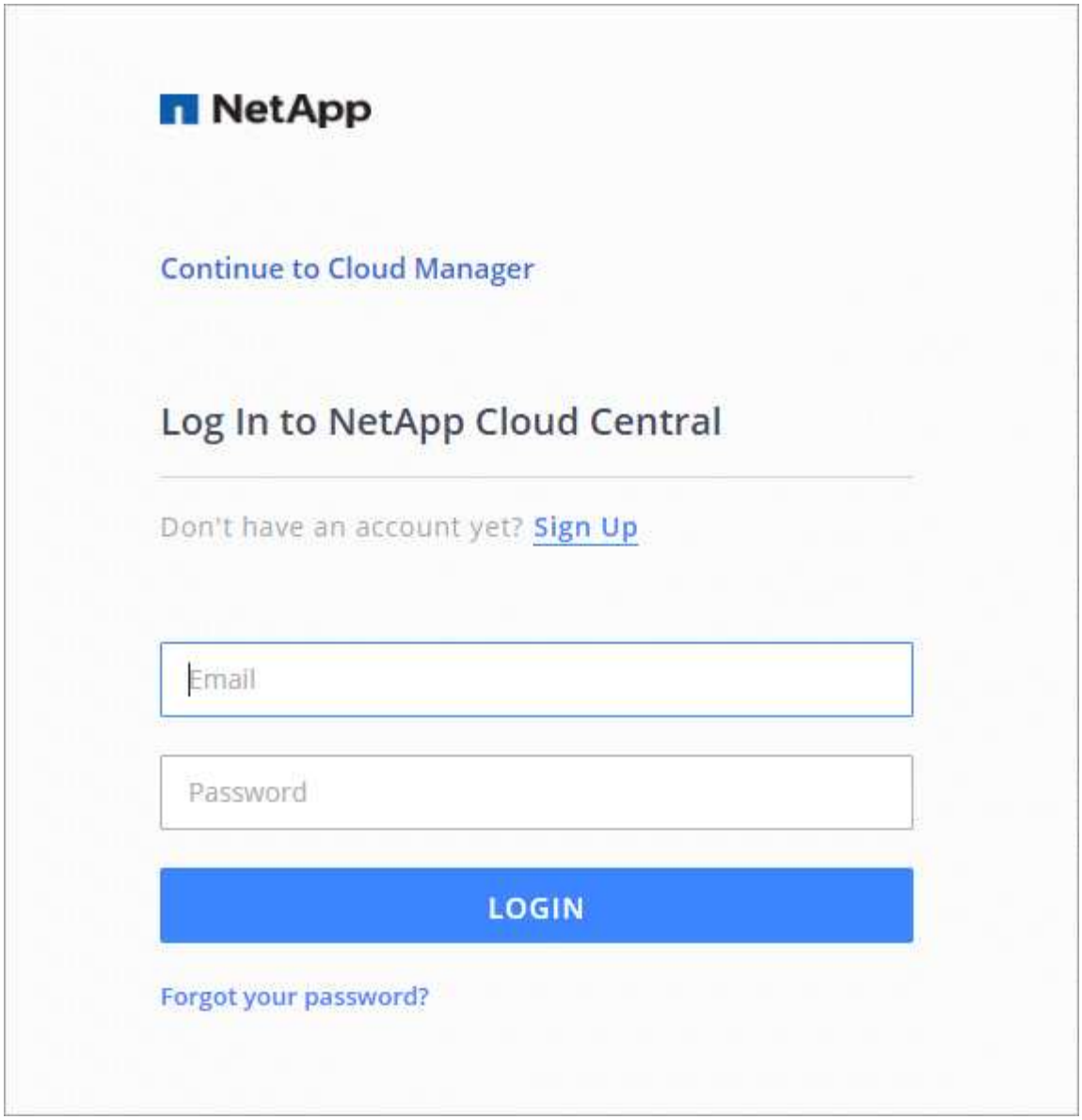
アクティブな Cloud Central ユーザログインが可能になりました。

Cloud Manager にログインしています

Cloud Manager のインターフェイスには、 SaaS ベースのユーザがアクセスできます にアクセスしてインターフェイスを設定します https://cloudmanager.netapp.com。

手順

1. Web ブラウザを開き、に進みます https://cloudmanager.netapp.com。
2. NetApp Cloud Central のクレデンシャルを使用してログインします。



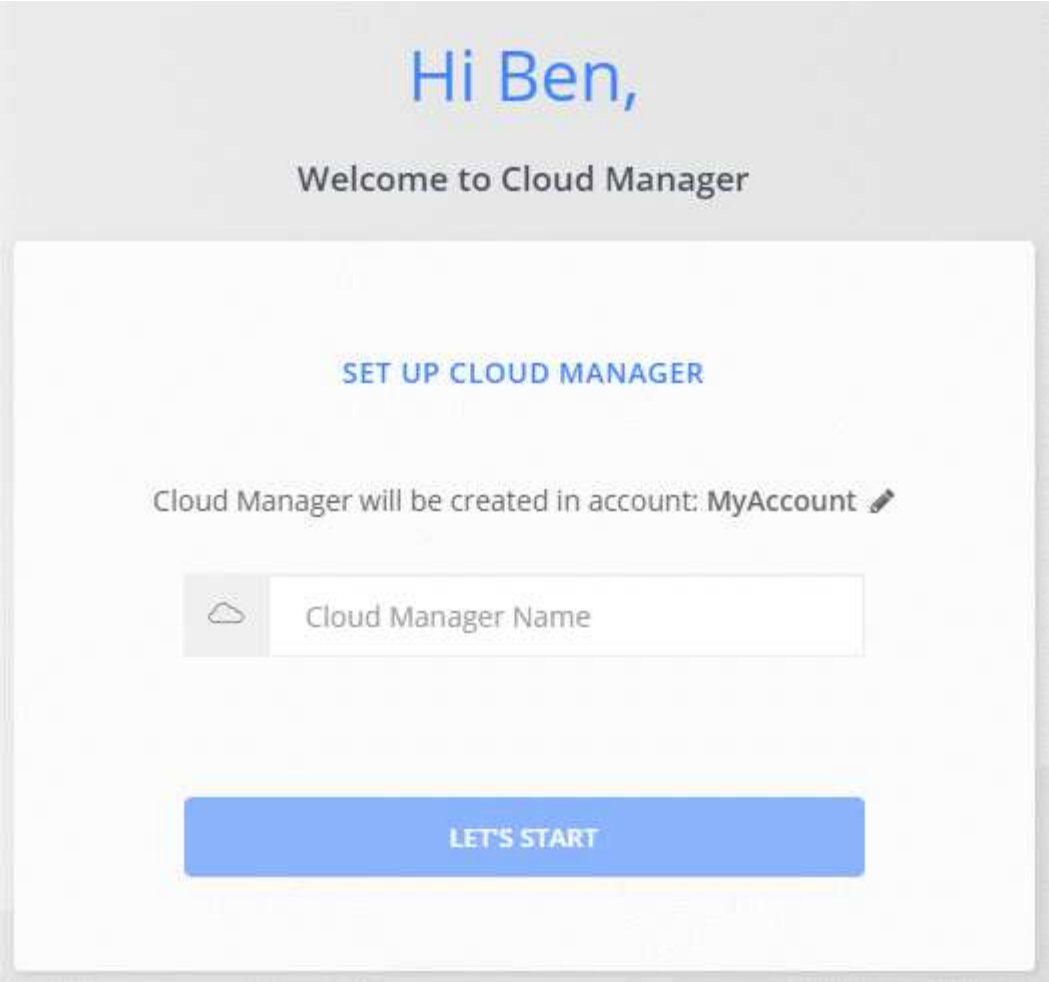
Cloud Central アカウントをセットアップします

アカウント設定：ユーザ、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプション

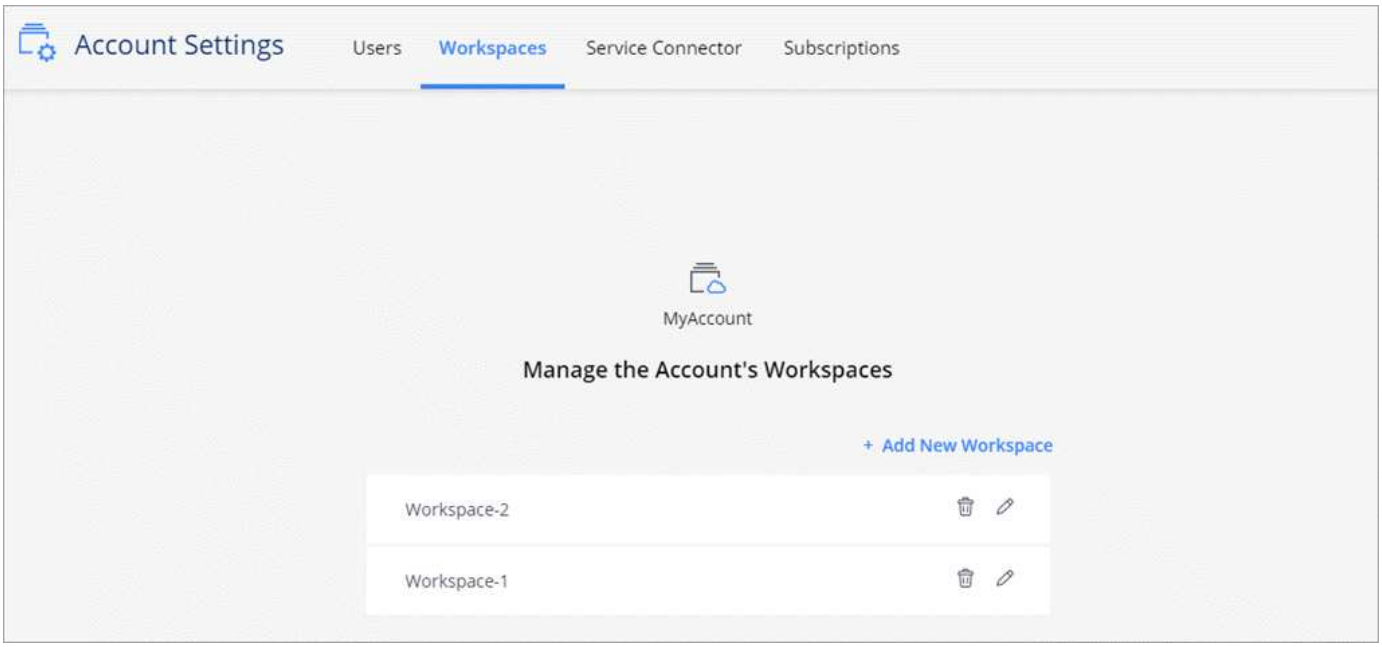
a_Cloud Central アカウント _ はマルチテナンシーに対応しており、 Cloud Manager 内から分離されたワークスペース内のユーザとリソースを整理できます。

たとえば、複数のユーザが、 _workspaces という分離された環境に Cloud Volumes ONTAP システムを導入して管理できます。これらのワークスペースは、共有されていない限り、他のユーザーには表示されません。

Cloud Manager に初めてアクセスするときは、 Cloud Central アカウントを選択または作成するよう求められます。



アカウント管理者は、ユーザー、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプションを管理することで、このアカウントの設定を変更できます。



手順については、を参照してください "Cloud Central アカウントをセットアップします"。

Account Settings （アカウント設定）

Cloud Manager の ［ アカウント設定 ］ ウィジェットを使用すると、アカウント管理者は Cloud Central アカウントを管理できます。アカウントを作成したばかりの場合は、最初から作成します。アカウントをすでに設定している場合は、アカウントに関連付けられているユーザ、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプションが *all* と表示されます。

ユーザ

アカウント設定に表示されるユーザは、 Cloud Central アカウントに関連付けた NetApp Cloud Central ユーザです。ユーザーをアカウントに関連付け、そのアカウント内の 1 つ以上のワークスペースを使用すると、ユーザーは Cloud Manager で作業環境を作成して管理できます。

ユーザを関連付けると、ユーザにロールが割り当てられます。

- *Account Admin* ： Cloud Manager で任意の操作を実行できます。
- _ ワークスペース管理者 _ ：割り当てられたワークスペースでリソースを作成および管理できます。
- *Cloud Compliance Viewer*: アクセス権を持つシステムのコンプライアンス情報の表示とレポートの生成のみが可能です。

ワークスペース

Cloud Manager では、ワークスペースによって、いくつかの _ 作業環境 _ が他の作業環境から分離されます。アカウント管理者がそのワークスペースに管理者を関連付けないと、ワークスペース管理者はワークスペース内の作業環境にアクセスできません。

稼働環境はストレージシステムを表します。

- シングルノードクラウドボリューム ONTAP システムまたは HA ペア
- ネットワーク内のオンプレミス ONTAP クラスタ
- NetApp プライベートストレージ構成の ONTAP クラスタ

コネクタ

Cloud Manager は、パブリッククラウド環境内のリソースやプロセスを管理できます。Connector は、クラウドプロバイダに導入する仮想マシンインスタンス、または設定したオンプレミスホストで実行されます。

1 つのコネクタを複数のネットアップクラウドデータサービスで使用できます。たとえば、 Cloud Manager のコネクタをすでに持っている場合は、 Cloud Tiering サービスのセットアップ時にコネクタを選択できます。

サブスクリプション

「アカウント設定」ウィジェットに、選択したアカウントに関連付けられているネットアップのサブスクリプションが表示されます。

クラウドプロバイダのマーケットプレイスから Cloud Manager にサブスクライブすると、 Cloud Central にリダイレクトされます。この場合、サブスクリプションを保存して特定のアカウントに関連付ける必要があります。

登録が完了すると、「アカウント設定」ウィジェットから各サブスクリプションが利用できるようになりま

す。現在表示しているアカウントに関連付けられている月額プランのみが表示されます。

サブスクリプションの名前を変更したり、 1 つまたは複数のアカウントからサブスクリプションの関連付けを解除したりすることができます。

たとえば、 2 つのアカウントがあり、それぞれが別々のサブスクリプションで課金されるとします。いずれかのアカウントとサブスクリプションの関連付けを解除することで、 Cloud Volume ONTAP 作業環境の作成時にそのアカウントのユーザが誤って誤ったサブスクリプションを選択しないようにすることができます。

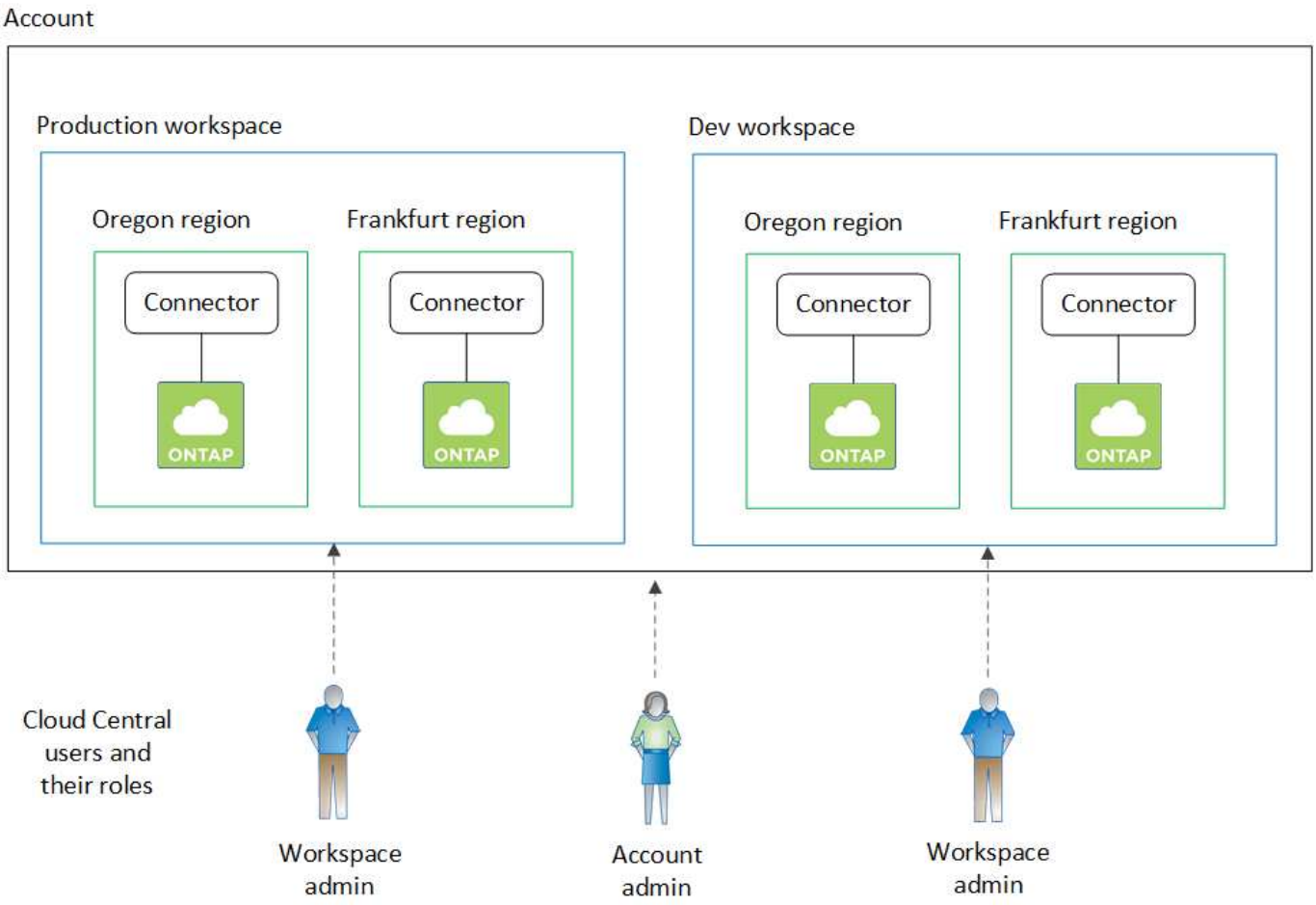
例

次の例は、アカウントの設定方法を示しています。

> 次のどちらの例のイメージも、コネクタと Cloud Volumes ONTAP システムは、実際にはクラウドプロバイダで実行されている _in_the NetApp Cloud Central アカウントには存在しません。これは、各コンポーネント間の関係の概念図です。

例 **1.**

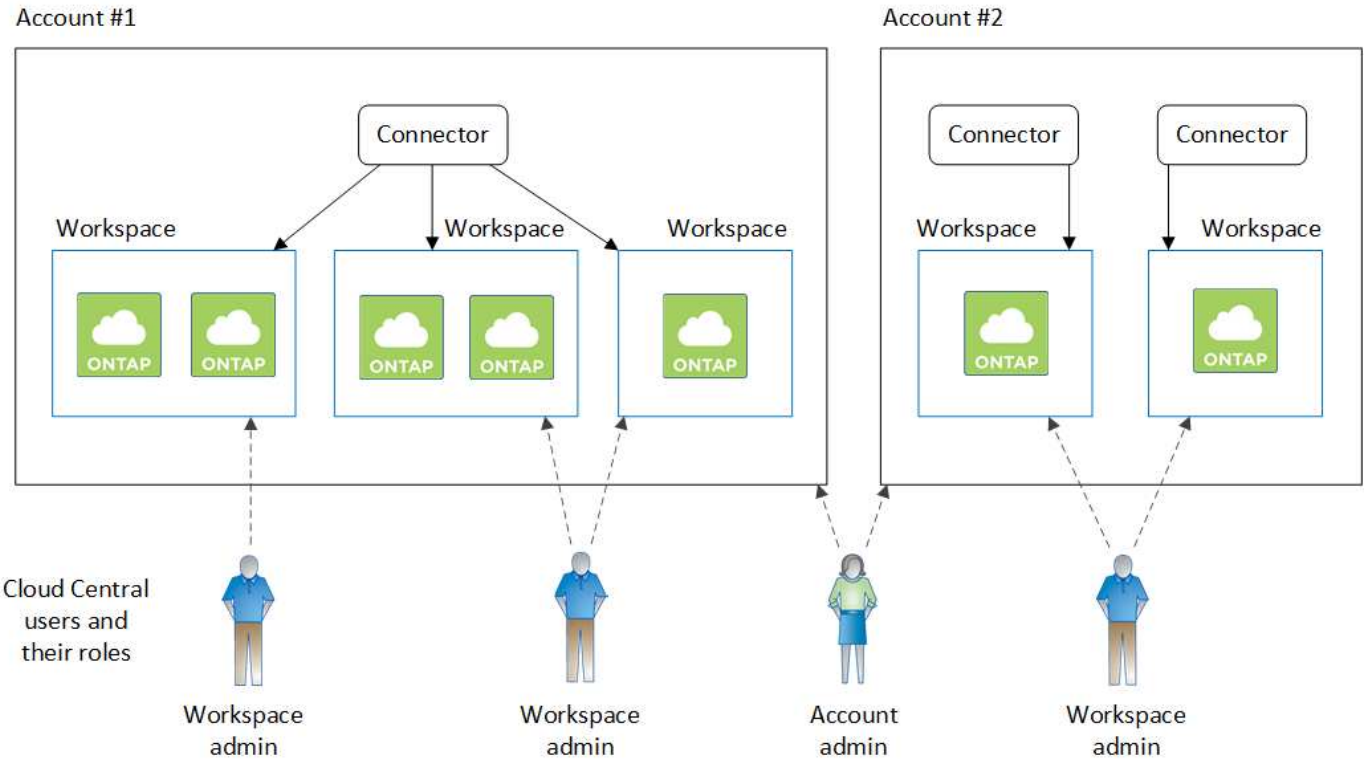
次の例は、 2 つのワークスペースを使用して分離された環境を作成するアカウントを示しています。1 つ目のワークスペースは本番環境用で、 2 つ目のワークスペースは開発環境用です。



例 **2**

次に、 2 つの異なる Cloud Central アカウントを使用した、最高レベルのマルチテナンシーの例を示します。たとえば、サービスプロバイダは、あるアカウントで Cloud Manager を使用して顧客にサービスを提供しながら、別のアカウントを使用して事業部門の 1 つにディザスタリカバリを提供することができます。

アカウント 2 には 2 つのコネクタがあります。これは、システムが別々の地域にある場合や、別々のクラウドプロバイダにある場合に発生することがあります。



Cloud Central アカウントでのワークスペースとユーザのセットアップ

Cloud Manager に初めてログインするときは、 _NetApp Cloud Central アカウント _ を作成するように求められます。このアカウントはマルチテナンシーを提供し、分離されたワークスペース内でユーザとリソースを整理することができます。

"Cloud Central アカウントの仕組みの詳細については、こちらをご覧ください"。

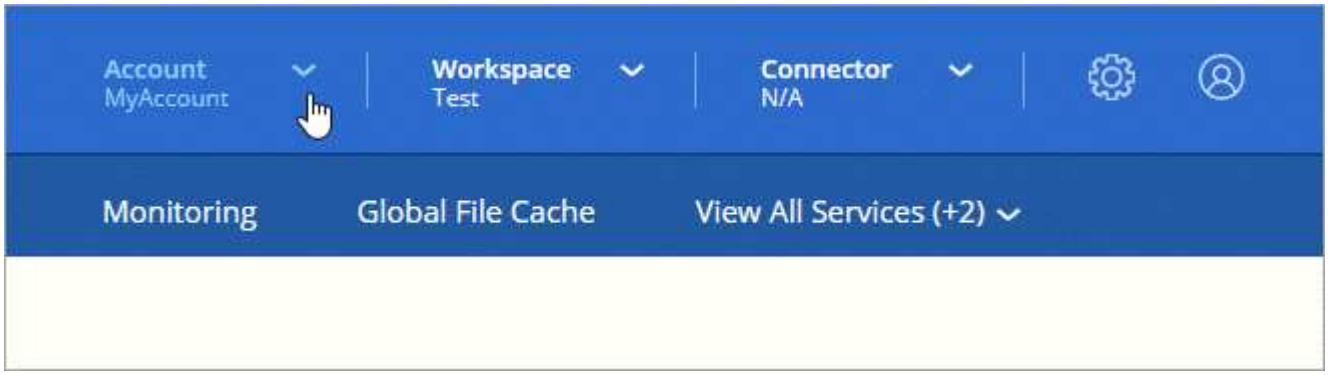
Cloud Central アカウントを設定して、ユーザが Cloud Manager にアクセスしてワークスペース内の作業環境にアクセスできるようにします。1 人のユーザを追加するか、複数のユーザとワークスペースを追加するだけです。

ワークスペースの追加

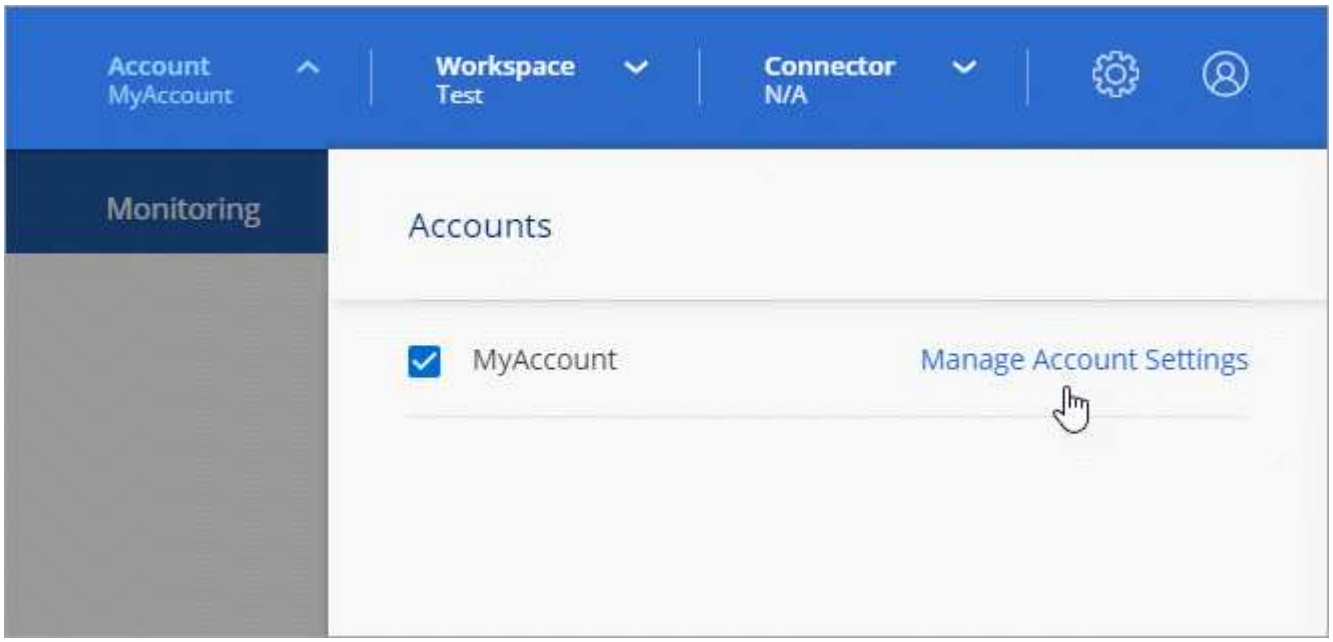
Cloud Manager のワークスペースを使用すると、作業環境のセットを他の作業環境や他のユーザから分離できます。たとえば、 2 つのワークスペースを作成し、各ワークスペースに別々のユーザーを関連付けることができます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックします。



2. 現在選択されているアカウントの横にある ［ * アカウントの管理 * ］ をクリックします。



3. [* ワークスペース *] をクリックします。
4. [新規ワークスペースの追加] をクリックします。
5. ワークスペースの名前を入力し、 * 追加 * をクリックします。

ワークスペース管理者がこのワークスペースにアクセスする必要がある場合は、ユーザーを関連付ける必要があります。また、ワークスペース管理者がコネクタを使用できるように、コネクタをワークスペースに関連付ける必要があります。

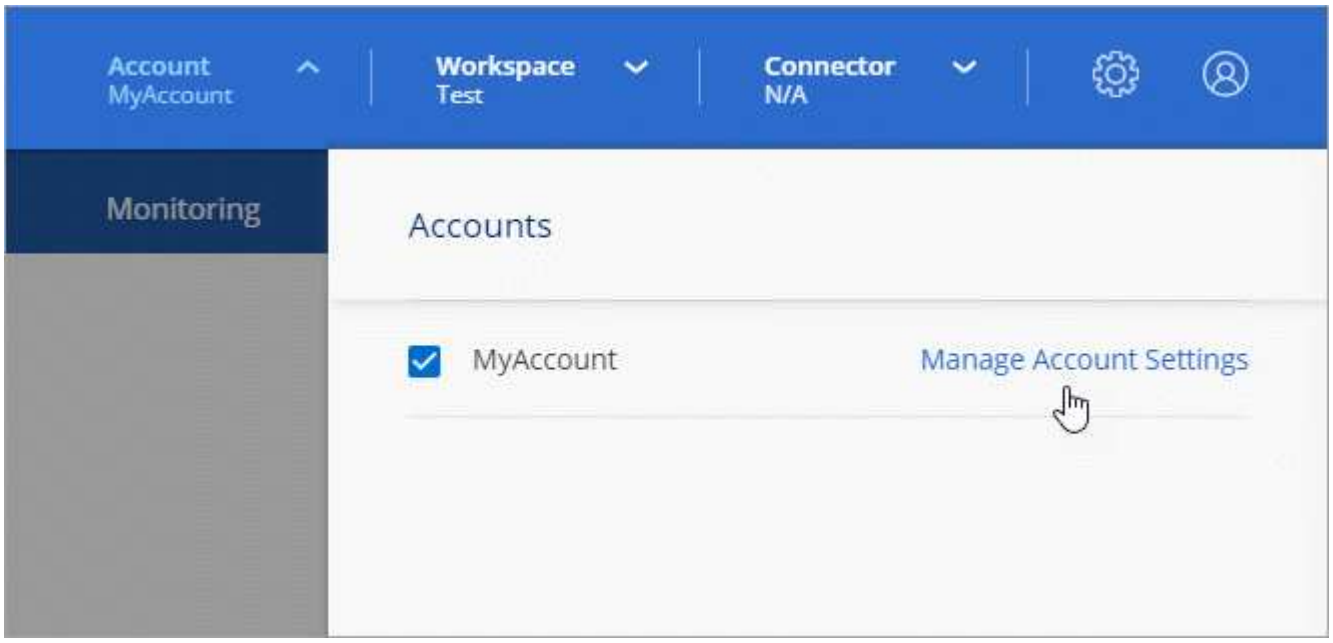
ユーザを追加する

Cloud Central ユーザを Cloud Central アカウントに関連付けて、これらのユーザが Cloud Manager で作業環境を作成および管理できるようにします。

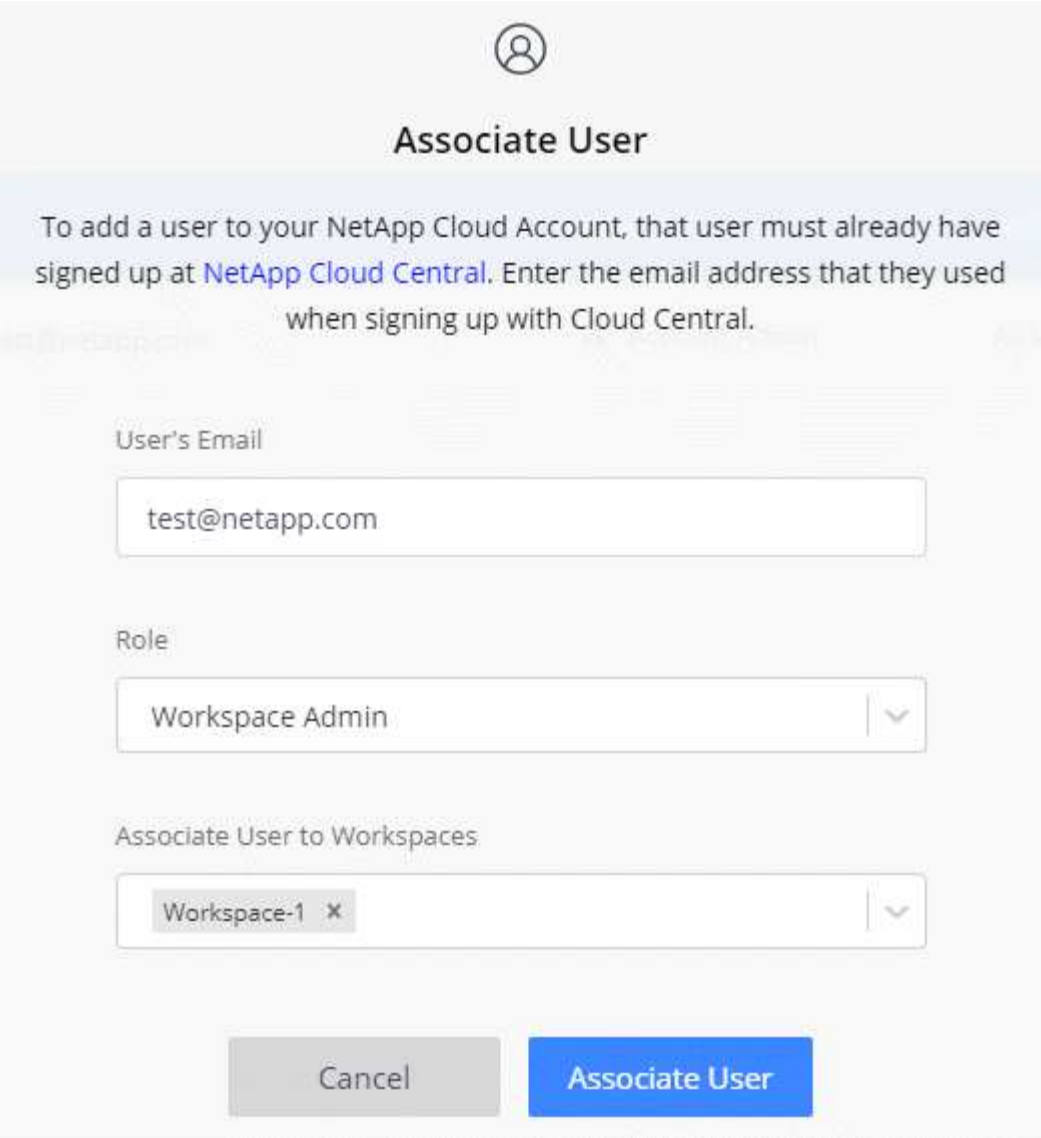
手順

1. ユーザーがまだ行っていない場合は、にアクセスするようにユーザーに依頼します "NetApp Cloud Central" 登録してください。

2. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックします。



3. [ユーザー] タブで、 [ユーザーの関連付け] をクリックします。
4. ユーザの E メールアドレスを入力し、ユーザのロールを選択します。
   - * アカウント管理者 * ： Cloud Manager で任意の操作を実行できます。
   - * ワークスペース管理者 * ：割り当てられたワークスペースでリソースを作成および管理できます。
   - * Compliance Viewer * ：アクセス権を持つワークスペースについてのみ、コンプライアンス情報を表示し、レポートを生成できます。
5. Workspace Admin または Compliance Viewer を選択した場合は、 1 つ以上のワークスペースを選択してそのユーザーに関連付けます。



6. [ユーザーの関連付け] をクリックします。

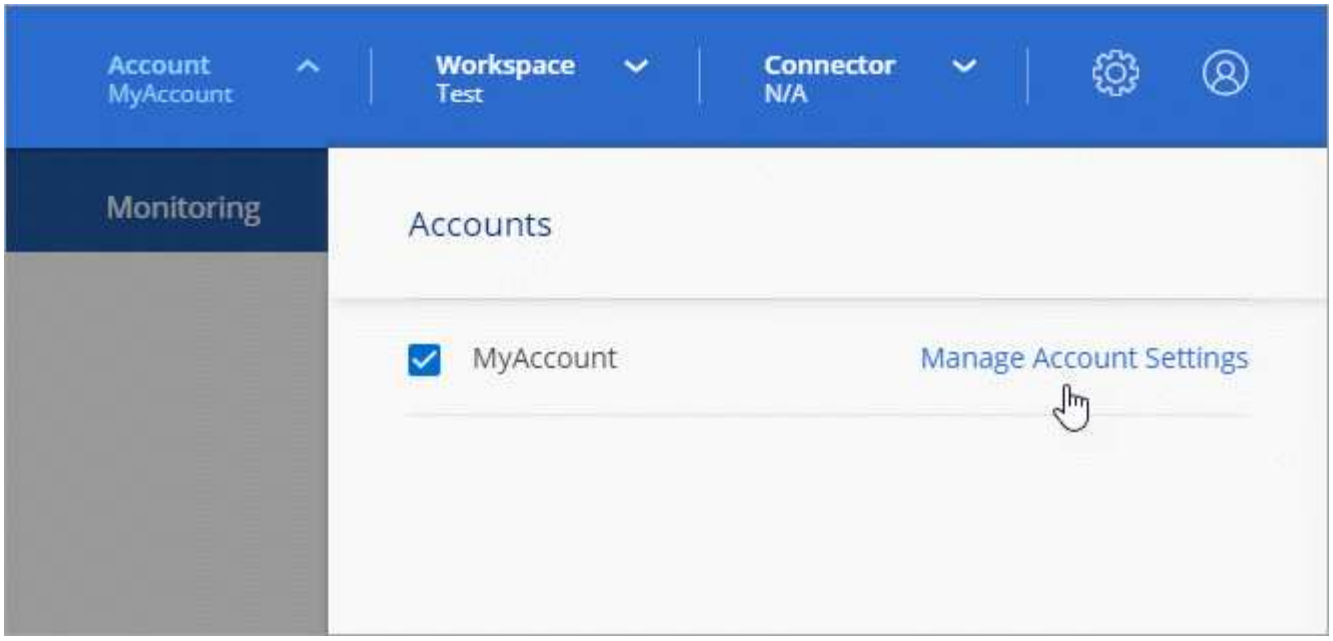
ユーザには、 NetApp Cloud Central の「 Account Association 」というタイトルの E メールが送信されます。 E メールには、 Cloud Manager にアクセスするために必要な情報が記載されています。

ワークスペース管理者とワークスペースの関連付け

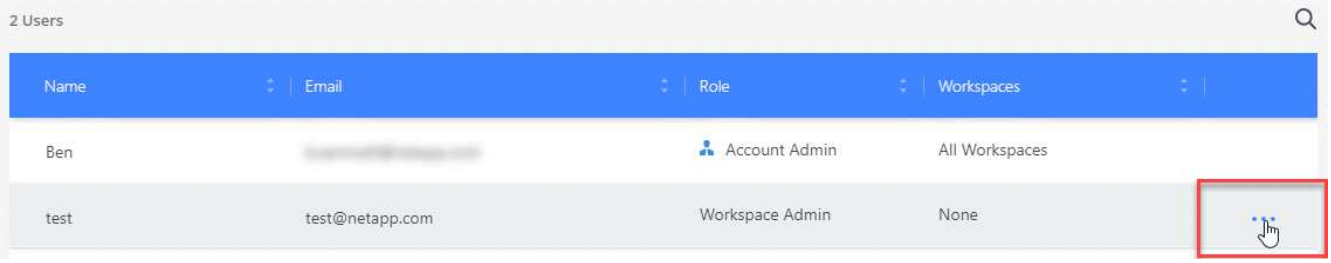
ワークスペース管理者は、いつでも追加のワークスペースに関連付けることができます。ユーザーを関連付けると、ワークスペース内の作業環境を作成して表示できます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックします。



2. [ユーザー] タブで、ユーザーに対応する行のアクションメニューをクリックします。



3. * ワークスペースの管理 * をクリックします。
4. 1 つ以上のワークスペースを選択し、 * 適用 * をクリックします。

コネクタがワークスペースにも関連付けられていれば、ユーザは Cloud Manager からこれらのワークスペースにアクセスできるようになりました。

ワークスペースへのコネクタの関連付け

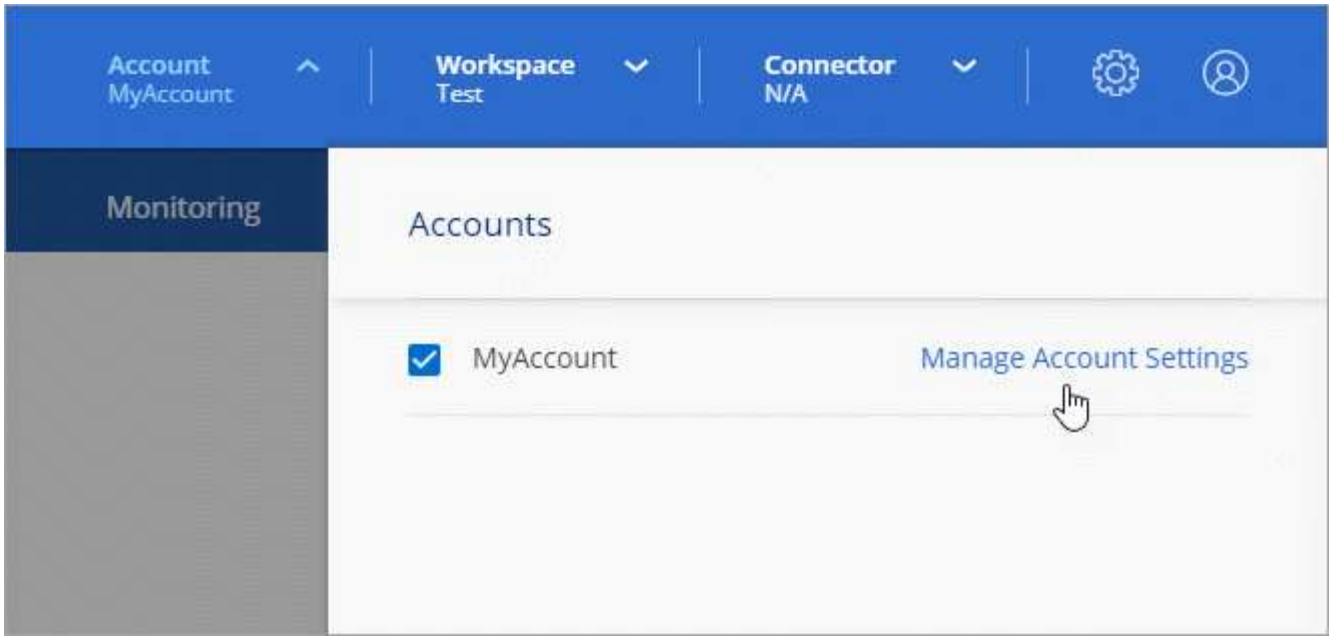
ワークスペース管理者がコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるように、コネクタをワークスペースに関連付ける必要があります。

アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペースに関連付ける必要はありません。アカウント管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワークスペースにアクセスできます。

"ユーザー、ワークスペース、コネクターの詳細をご覧ください"。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックします。



2. コネクター（ * Connector ）をクリックします。
3. 関連付けるコネクタの * ワークスペースの管理 * をクリックします。
4. 1 つ以上のワークスペースを選択し、 * 適用 * をクリックします。

ワークスペース管理者は、これらのコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるようになりました。

次の手順

アカウントの設定が完了したので、ユーザーの削除、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプションの管理によって、いつでもアカウントを管理できます。 "詳細はこちら。"。

コネクタをセットアップします

コネクタについて説明します

ほとんどの場合、アカウント管理者は _ コネクタ _ をクラウドまたはオンプレミスネットワークに導入する必要があります。Connector を使用すると、 Cloud Manager でパブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理できます。

コネクタが必要な場合

Cloud Manager の次の機能を使用するには、コネクタが必要です。

- Cloud Volumes ONTAP
- オンプレミスの ONTAP クラスタ
- クラウドコンプライアンス
- Kubernetes
- クラウドへのバックアップ

- 監視
- オンプレミスでの階層化
- グローバルファイルキャッシュ
- Amazon S3 バケットの検出

Azure NetApp Files 、 Cloud Volumes Service 、または Cloud Sync には、コネクタは * _ 必要ではありません。

> Azure NetApp Files のセットアップと管理にコネクタは必要ありませんが、 Azure NetApp Files データのスキャンに Cloud Compliance を使用する場合はコネクタが必要になります。

サポートされている場所

コネクタは次の場所でサポートされています。

- Amazon Web Services の
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- オンプレミス

> Google Cloud で Cloud Volumes ONTAP システムを作成する場合は、 Google Cloud でもコネクタを実行する必要があります。別の場所で実行されているコネクタは使用できません。

コネクタは動作したままにしてください

コネクタは常時稼働している必要があります。有効にするサービスの継続的な健常性と運用性にとって重要です。

たとえば、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムの正常性と運用においては、コネクタが重要な要素です。コネクタの電源がオフの場合、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムは、コネクタとの通信を 14 日以上失った後にシャットダウンします。

コネクタを作成する方法

Workspace 管理者が Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成し、上記の他の機能を使用するには、アカウント管理者がコネクタを作成する必要があります。

アカウント管理者は、さまざまな方法でコネクタを作成できます。

- Cloud Manager から直接（推奨）
  - "AWS でを作成します"
  - "Azure で作成します"
  - "GCP で作成します"
- "AWS Marketplace から入手できます"
- "Azure Marketplace から入手できます"

- "既存の Linux にソフトウェアをダウンロードしてインストールする ホスト"

最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud Manager からコネクタの作成を求められます。

権限

コネクタを作成するには特定の権限が必要であり、コネクタインスタンス自体に別の権限セットが必要です。

コネクタを作成する権限

Cloud Manager からコネクタを作成するユーザには、任意のクラウドプロバイダにインスタンスを導入するための特定の権限が必要です。Connector を作成するときは、 Cloud Manager に権限の要件が通知されます。

"各クラウドプロバイダのポリシーを表示します"。

コネクタインスタンスの権限

Connector で処理を実行するには、特定のクラウドプロバイダの権限が必要です。たとえば、 Cloud Volumes ONTAP を導入して管理するには、のように指定します。

Cloud Manager から直接コネクタを作成すると、必要な権限を持つコネクタが Cloud Manager によって作成されます。必要なことは何もありません。

コネクタを AWS Marketplace 、 Azure Marketplace 、またはソフトウェアを手動でインストールして作成する場合は、適切な権限が設定されていることを確認する必要があります。

"各クラウドプロバイダのポリシーを表示します"。

複数のコネクタを使用する場合

コネクタが 1 つしか必要ない場合もありますが、 2 つ以上のコネクタが必要な場合もあります。

次にいくつかの例を示します。

- マルチクラウド環境（ AWS と Azure ）を使用しているため、 AWS と Azure のコネクタが 1 つずつ必要です。各で、それらの環境で実行される Cloud Volumes ONTAP システムを管理します。
- サービスプロバイダは、ある Cloud Central アカウントを使用してお客様にサービスを提供しながら、別のアカウントを使用していずれかのビジネスユニットのディザスタリカバリを提供することができます。アカウントごとに個別のコネクタがあります。

コネクタを切り替えるタイミング

最初のコネクタを作成すると、新しく作成する作業環境ごとに、そのコネクタが Cloud Manager によって自動的に使用されます。コネクタを追加で作成したら、コネクタを切り替えることで各コネクタに固有の作業環境を確認する必要があります。

"コネクタを切り替える方法について説明します"。

ローカルユーザインターフェイス

ではほぼすべてのタスクを実行する必要がありますが "SaaS ユーザインターフェイス"では、ローカルユーザーインターフェースは引き続きコネクターで使用できます。このインターフェイスは、コネクタ自体から実行する必要があるいくつかのタスクに必要です。

- "プロキシサーバを設定しています"
- パッチをインストールしています （通常はネットアップの担当者と協力してパッチをインストールします）
- AutoSupport メッセージをダウンロードしています （通常は問題が発生したときにネットアップの担当者が指示）

"ローカル UI へのアクセス方法について説明します"。

コネクタのアップグレード

Connector は、ソフトウェアが最新バージョンである限り、自動的にソフトウェアを更新します "アウトバウンドインターネットアクセス" をクリックしてソフトウェアアップデートを入手します。

コネクタのネットワーク要件

コネクタがパブリッククラウド環境内のリソースやプロセスを管理できるように、ネットワークを設定します。最も重要なステップは、さまざまなエンドポイントへのアウトバウンドインターネットアクセスを確保することです。

> ネットワークでインターネットへのすべての通信にプロキシサーバを使用している場合は、 [設定] ページでプロキシサーバを指定できます。を参照してください "プロキシサーバを使用するようにコネクタを設定します"。

ターゲットネットワークへの接続

コネクタには、作成する作業環境の種類と、有効にする予定のサービスへのネットワーク接続が必要です。

たとえば、企業ネットワークにコネクタを設置する場合は、 Cloud Volumes ONTAP を起動する VPC または VNet への VPN 接続を設定する必要があります。

アウトバウンドインターネットアクセス

Connector では、パブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理するためにアウトバウンドインターネットアクセスが必要です。アウトバウンドのインターネットアクセスは、コネクタを Linux ホストに手動でインストールする場合や、コネクタで実行されているローカル UI にアクセスする場合にも必要です。

次のセクションでは、特定のエンドポイントについて説明します。

AWS でリソースを管理するエンドポイント

コネクタは、 AWS でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続します。

エンドポイント	目的
AWS サービス（ amazonaws.com ）： • クラウド形成 • 柔軟なコンピューティングクラウド（ EC2 ） • キー管理サービス（ KMS ） • セキュリティトークンサービス（ STS ） • シンプルなストレージサービス（ S3 ） 正確なエンドポイントは、 Cloud Volumes ONTAP を導入する地域によって異なります。 "詳細については、 AWS のマニュアルを参照してください。"	AWS に Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できるようにします。
\ https://api.services.cloud.netapp.com:443	NetApp Cloud Central への API 要求。
\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレートにアクセスできます。
\ https://repo.cloud.support.netapp.com	Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。
\ http://repo.mysql.com/	MySQL のダウンロードに使用します。
¥ https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	コネクタがマニフェスト、テンプレート、および Cloud Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダウンロードできるようにします。
\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントのソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager とのサービス統合のためのソリューションを提供します。
\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスとの通信。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的に行うことができます。
\ https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	S3 へのバックアップを許可するユーザのリストに AWS アカウント ID を追加します。
¥ https://support.netapp.com/aods/asupmessage ¥ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	ネットアップ AutoSupport との通信：

エンドポイント	目的
¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥ https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアップとの通信
¥ https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ネットアップがサポートの問題のトラブルシューティングに必要な情報を収集できるようにします。
\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	Cloud Manager でライセンスを生成できます（ Cloud Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど）。
¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp Trident をインストールできます。
次のようなさまざまなサードパーティの場所があります。 • https://repo1.maven.org/maven2 です • https://oss.sonType.org/content/repository を参照してください • \ https://repo.typesafe.com サードパーティの所在地は変更される可能性があります。	アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

Azure でリソースを管理するエンドポイント

コネクタは、 Azure でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続します。

エンドポイント	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	Cloud Manager では、ほとんどの Azure リージョンに Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できます。
https://management.microSoftazure.de https://login.microsoftonline.de	Cloud Manager は、 Azure Germany リージョンに Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できます。
https://management.usgovcloudapi.net/ https://login.microsoftonline.com	Cloud Manager は、 Azure US GOV リージョンに Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できます。
\ https://api.services.cloud.netapp.com:443	NetApp Cloud Central への API 要求。
\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレートにアクセスできます。
\ https://repo.cloud.support.netapp.com	Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。

エンドポイント	目的
\ http://repo.mysql.com/	MySQL のダウンロードに使用します。
¥ https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	コネクタがマニフェスト、テンプレート、および Cloud Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダウンロードできるようにします。
\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントのソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager とのサービス統合のためのソリューションを提供します。
\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスとの通信。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的に行うことができます。
https://mysupport.netapp.com をご覧ください	ネットアップ AutoSupport との通信：
¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥ https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアップとの通信
¥ https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ネットアップがサポートの問題のトラブルシューティングに必要な情報を収集できるようにします。
\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	Cloud Manager でライセンスを生成できます（ Cloud Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど）。
¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp Trident をインストールできます。
* .blob.core.windows.net	プロキシを使用する場合は HA ペアに必要です。

エンドポイント	目的
次のようなさまざまなサードパーティの場所があります。 • https://repo1.maven.org/maven2 です • https://oss.sonType.org/content/repository を参照してください • \ https://repo.typesafe.com サードパーティの所在地は変更される可能性があります。	アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

GCP でリソースを管理するためのエンドポイント

コネクタは、 GCP でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続します。

エンドポイント	目的
\ https://www.googleapis.com	GCP で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するために、 Connector から Google API に接続できるようにします。
\ https://api.services.cloud.netapp.com:443	NetApp Cloud Central への API 要求。
\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレートにアクセスできます。
\ https://repo.cloud.support.netapp.com	Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。
\ http://repo.mysql.com/	MySQL のダウンロードに使用します。
¥ https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	コネクタがマニフェスト、テンプレート、および Cloud Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダウンロードできるようにします。
\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントのソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager とのサービス統合のためのソリューションを提供します。
\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスとの通信。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的に行うことができます。
https://mysupport.netapp.com をご覧ください	ネットアップ AutoSupport との通信：

エンドポイント	目的
¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥ https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアップとの通信
¥ https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ネットアップがサポートの問題のトラブルシューティングに必要な情報を収集できるようにします。
\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	Cloud Manager でライセンスを生成できます（ Cloud Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど）。
¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp Trident をインストールできます。
次のようなさまざまなサードパーティの場所があります。 • https://repo1.maven.org/maven2 です • https://oss.sonType.org/content/repository を参照してください • \ https://repo.typesafe.com サードパーティの所在地は変更される可能性があります。	アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

Linux ホストにコネクタをインストールするエンドポイント

Connector ソフトウェアは、手動でインストールすることもできます。その場合、 Connector のインストーラは、インストールプロセス中に次の URL にアクセスする必要があります。

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

ホストは、インストール中にオペレーティングシステムパッケージの更新を試みる可能性があります。ホストは、これらの OS パッケージの別のミラーリングサイトにアクセスできます。

ローカルを使用するときに **Web** ブラウザからアクセスするエンドポイント **UI**

SaaS ユーザインターフェイスからほとんどのタスクを実行する必要がありますが、ローカルユーザインターフェイスは引き続きコネクタで使用できます。Web ブラウザを実行するマシンは、次のエンドポイントに接続する必要があります。

エンドポイント	目的
コネクタホスト	Cloud Manager コンソールをロードするには、 Web ブラウザでホストの IP アドレスを入力する必要があります。 クラウドプロバイダへの接続に応じて、ホストに割り当てられたプライベート IP またはパブリック IP を使用できます。 • プライベート IP は、 VPN とがある場合に機能します 仮想ネットワークへの直接アクセス • パブリック IP は、あらゆるネットワークシナリオで機能します いずれの場合も、セキュリティグループのルールで許可された IP またはサブネットからのアクセスのみを許可することで、ネットワークアクセスを保護する必要があります。
¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥ https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥ https://services.cloud.netapp.com	Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、 NetApp Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。
\ https://widget.intercom.io	製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキスパートと会話できます。

ポートおよびセキュリティグループ

コネクタへの着信トラフィックは、開始しない限りありません。へのアクセスは、 HTTP および HTTPS を使用して提供されます "ローカル UI"は、まれな状況で使用します。SSH が必要になるのは、トラブルシューティングのためにホストに接続する必要がある場合のみです。

AWS のコネクタのルール

コネクタのセキュリティグループには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。

インバウンドルール

定義済みセキュリティグループのインバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。

プロトコル	ポート	目的
SSH	22	コネクタホストへの SSH アクセスを提供します
HTTP	80	クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTP アクセスを提供します Cloud Compliance からのユーザインターフェイスと接続
HTTPS	443	クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTPS アクセスを提供します ユーザインターフェイス
TCP	3128	AWS ネットワークで NAT やプロキシを使用していない場合に、 Cloud Compliance インスタンスにインターネットアクセスを提供します

アウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループは、すべての発信トラフィックを開きます。これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウンドルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれています。

プロトコル	ポート	目的
すべての TCP	すべて	すべての発信トラフィック
すべての UDP	すべて	すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポートだけを開くことができます。

送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。

サービス	プロトコル	ポート	宛先	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory フォレスト	Kerberos V 認証
	TCP	139	Active Directory フォレスト	NetBIOS サービスセッション
	TCP	389	Active Directory フォレスト	LDAP
	TCP	445	Active Directory フォレスト	NetBIOS フレーム同期を使用した Microsoft SMB over TCP
	TCP	464	Active Directory フォレスト	Kerberos V パスワードの変更と設定（SET_CHANGE）
	TCP	749	Active Directory フォレスト	Active Directory Kerberos v の変更とパスワードの設定（RPCSEC_GSS）
	UDP	137	Active Directory フォレスト	NetBIOS ネームサービス
	UDP	138	Active Directory フォレスト	NetBIOS データグラムサービス
	UDP	464	Active Directory フォレスト	Kerberos キー管理

サービス	プロトコル	ポート	宛先	目的
API コールと AutoSupport	HTTPS	443	アウトバウンドインターネットおよび ONTAP クラスタ管理 LIF	AWS および ONTAP への API コール、およびネットアップへの AutoSupport メッセージの送信
API コール	TCP	3000	ONTAP クラスタ管理 LIF	ONTAP への API コール
	TCP	8088	S3 へのバックアップ	S3 へのバックアップを API で呼び出します
DNS	UDP	53	DNS	Cloud Manager による DNS 解決に使用されます
クラウドコンプライアンス	HTTP	80	Cloud Compliance インスタンス	Cloud Volumes ONTAP 向けクラウドコンプライアンス

Azure のコネクタのルール

コネクタのセキュリティグループには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。

インバウンドルール

定義済みセキュリティグループのインバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。

ポート	プロトコル	目的
22	SSH	コネクタホストへの SSH アクセスを提供します
80	HTTP	クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTP アクセスを提供します ユーザインターフェイス
443	HTTPS	クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTPS アクセスを提供します ユーザインターフェイス

アウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループは、すべての発信トラフィックを開きます。これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウンドルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれています。

ポート	プロトコル	目的
すべて	すべての TCP	すべての発信トラフィック
すべて	すべての UDP	すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポートだけを開くことができます。

送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。

サービス	ポート	プロトコル	宛先	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory フォレスト	Kerberos V 認証
	139	TCP	Active Directory フォレスト	NetBIOS サービスセッション
	389	TCP	Active Directory フォレスト	LDAP
	445	TCP	Active Directory フォレスト	NetBIOS フレーム同期を使用した Microsoft SMB over TCP
	464	TCP	Active Directory フォレスト	Kerberos V パスワードの変更と設定（SET_CHANGE）
	749	TCP	Active Directory フォレスト	Active Directory Kerberos v の変更とパスワードの設定（RPCSEC_GSS）
	137	UDP	Active Directory フォレスト	NetBIOS ネームサービス
	138	UDP	Active Directory フォレスト	NetBIOS データグラムサービス
	464	UDP	Active Directory フォレスト	Kerberos キー管理
API コールと AutoSupport	443	HTTPS	アウトバウンドインターネットおよび ONTAP クラスタ管理 LIF	AWS および ONTAP への API コール、およびネットアップへの AutoSupport メッセージの送信
API コール	3000	TCP	ONTAP クラスタ管理 LIF	ONTAP への API コール

サービス	ポート	プロトコル	宛先	目的
DNS	53	UDP	DNS	Cloud Manager による DNS 解決に使用されます

GCP のコネクターのルール

コネクタのファイアウォールルールには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。

インバウンドルール

定義済みのファイアウォールルールのインバウンドルールのソースは 0.0.0.0/0 です。

プロトコル	ポート	目的
SSH	22	コネクタホストへの SSH アクセスを提供します
HTTP	80	クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTP アクセスを提供します ユーザインターフェイス
HTTPS	443	クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTPS アクセスを提供します ユーザインターフェイス

アウトバウンドルール

コネクタの定義済みファイアウォールルールによって、すべてのアウトバウンドトラフィックが開かれます。これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウンドルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

コネクタの定義済みファイアウォールルールには、次のアウトバウンドルールが含まれています。

プロトコル	ポート	目的
すべての TCP	すべて	すべての発信トラフィック
すべての UDP	すべて	すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポートだけを開くことができます。

送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。

サービス	プロトコル	ポート	宛先	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory フォレスト	Kerberos V 認証
	TCP	139	Active Directory フォレスト	NetBIOS サービスセッション
	TCP	389	Active Directory フォレスト	LDAP
	TCP	445	Active Directory フォレスト	NetBIOS フレーム同期を使用した Microsoft SMB over TCP
	TCP	464	Active Directory フォレスト	Kerberos V パスワードの変更と設定（SET_CHANGE）
	TCP	749	Active Directory フォレスト	Active Directory Kerberos v の変更とパスワードの設定（RPCSEC_GSS）
	UDP	137	Active Directory フォレスト	NetBIOS ネームサービス
	UDP	138	Active Directory フォレスト	NetBIOS データグラムサービス
	UDP	464	Active Directory フォレスト	Kerberos キー管理
API コールと AutoSupport	HTTPS	443	アウトバウンドインターネットおよび ONTAP クラスタ管理 LIF	GCP および ONTAP への API コール、およびネットアップへの AutoSupport メッセージの送信
API コール	TCP	3000	ONTAP クラスタ管理 LIF	ONTAP への API コール
DNS	UDP	53	DNS	Cloud Manager による DNS 解決に使用されます

AWS で Cloud Manager からコネクタを作成する

Cloud Manager のほとんどの機能を使用するには、 Account Admin が _ Connector を導入する必要があります。 "コネクタが必要になるタイミングを学習します"。Connector を使用すると、 Cloud Manager でパブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理できます。

このページでは、 Cloud Manager から AWS でコネクタを直接作成する方法について説明します。オプションとして、を選択することもできます "AWS Marketplace からコネクタを作成します"またはをに設定します "ソフトウェアをダウンロードして、ご使用のホストにインストールします"。

これらの手順は、 Account Admin ロールを持つユーザが実行する必要があります。ワークスペース管理者はコネクタを作成できません。

> 最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud Manager からコネクタの作成を求められます。

コネクタを作成するための **AWS** 権限を設定する

Cloud Manager からコネクタを導入する前に、 AWS アカウントが正しい権限を持っていることを確認する必要があります。

手順

1. 次の場所からコネクタ IAM ポリシーをダウンロードします。

   "NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 、 GCP ポリシー"

2. AWS IAM コンソールで、コネクタ IAM ポリシーからコピーしたテキストを貼り付けて独自のポリシーを作成します。
3. 前の手順で作成したポリシーを、 Cloud Manager からコネクタを作成する IAM ユーザに関連付けます。

AWS ユーザに、 Cloud Manager からコネクタを作成するために必要な権限が付与されました。Cloud Manager からプロンプトが表示されたら、このユーザの AWS アクセスキーを指定する必要があります。

AWS でコネクタを作成する

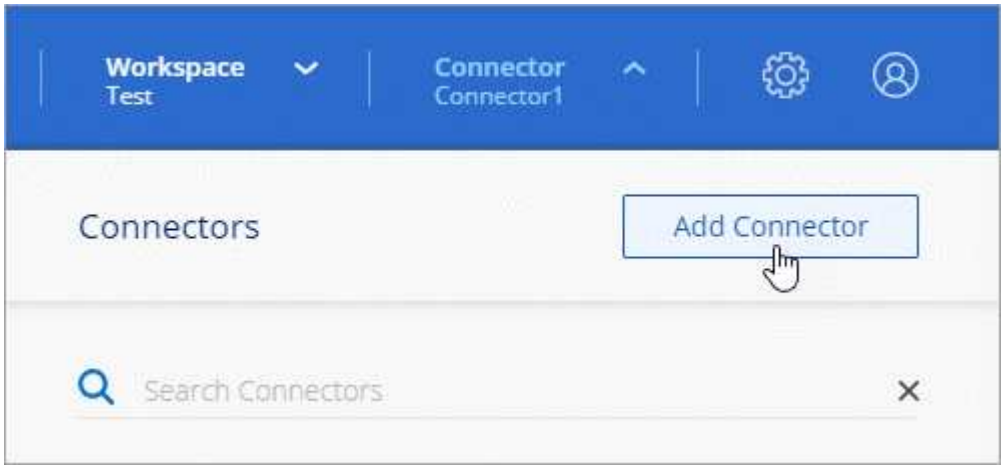
Cloud Manager では、ユーザインターフェイスから AWS に直接コネクタを作成できます。

必要なもの

- IAM 用の AWS アクセスキーとシークレットキー を持つユーザ "必要な権限"。
- 選択した AWS リージョン内の VPC 、サブネット、キーペア。

手順

1. 最初の作業環境を作成する場合は、 * 作業環境の追加 * をクリックし、プロンプトに従います。それ以外の場合は、 [**connector**] ドロップダウンをクリックし、 [**Add connector**] を選択します。



2. [* 開始しましょう *] をクリックします。

3. クラウドプロバイダとして「 * Amazon Web Services * 」を選択します。

   Connector は、作成する作業環境の種類や有効にするサービスへのネットワーク接続を確立する必要があることに注意してください。

   "Connector のネットワーク要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. 必要な情報を確認し、 [* Continue （続行）] をクリックします。
5. 必要な情報を入力します。
   - * AWS クレデンシャル * ：インスタンスの名前を入力し、権限の要件を満たす AWS アクセスキーとシークレットキーを指定します。
   - * 場所 * ：インスタンスの AWS リージョン、 VPC 、およびサブネットを指定します。
   - * ネットワーク * ：インスタンスで使用するキーペア、パブリック IP アドレスを有効にするかどうか、およびオプションでプロキシ設定を指定します。
   - * セキュリティグループ * ：新しいセキュリティグループを作成するか、インバウンド HTTP 、 HTTPS 、 SSH アクセスを許可する既存のセキュリティグループを選択するかを選択します。

   コネクタへの着信トラフィックは、開始しない限りありません。へのアクセスは、 HTTP および HTTPS を使用して提供されます "ローカル UI"は、まれな状況で使用します。SSH が必要になるのは、トラブルシューティングのためにホストに接続する必要がある場合のみです。

6. [作成（ Create ）] をクリックします。

   インスタンスの準備が完了するまでに約 7 分かかります。処理が完了するまで、ページには表示されたままにしておいてください。

ワークスペース管理者がコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるように、コネクタをワークスペースに関連付ける必要があります。アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペースに関連付ける必要はありません。アカウント管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワークスペースにアクセスできます。 "詳細はこちら。"。

Cloud Manager から Azure にコネクタを作成する

Cloud Manager のほとんどの機能を使用するには、 Account Admin が _ Connector を導入する必要があります。 "コネクタが必要になるタイミングを学習します"。Connector を使用すると、 Cloud Manager でパブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理できます。

このページでは、 Cloud Manager から直接 Azure でコネクタを作成する方法について説明します。オプションとして、を選択することもできます "Azure Marketplace からコネクタを作成します"またはをに設定します "ソフトウェアをダウンロードして、ご使用のホストにインストールします"。

これらの手順は、 Account Admin ロールを持つユーザが実行する必要があります。ワークスペース管理者はコネクタを作成できません。

最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud Manager からコネクタの作成を求められます。

コネクタを作成するための **Azure** 権限を設定しています

Cloud Manager からコネクタを導入する前に、 Azure アカウントが正しい権限を持っていることを確認する必要があります。

手順

1. コネクタの Azure ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。

   a. をダウンロードします "コネクタの Azure ポリシー"。

   > リンクを右クリックし、 [名前を付けてリンクを保存 ...] をクリックしてファイルをダウンロードする。

   b. JSON ファイルを変更して、割り当て可能な範囲に Azure サブスクリプション ID を追加します。

      - 例 *

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      ],
      ```

   c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

      次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

      「 AZ role definition create — role-definition C ： \Policy_for _Setup_as _ Service_azure.json 」

   これで、 _Azure SetupAsService_という カスタムロールが作成されました。

2. Cloud Manager からコネクタを導入するユーザにロールを割り当てます。

   a. [サブスクリプション] サービスを開き、ユーザーのサブスクリプションを選択します。

   b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

   c. [* 追加 **>** 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。

      - Azure SetupAsService * ロールを選択します。

      > Azure SetupAsService は、で指定されているデフォルトの名前です "Azure の Connector 導入ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

      - Azure AD のユーザ、グループ、アプリケーション * へのアクセスを割り当てます。
      - ユーザアカウントを選択します。
      - [保存（ Save ）] をクリックします。

Azure ユーザに、 Cloud Manager から Connector を導入するために必要な権限が付与されるようになりました。

Azure でコネクタを作成する

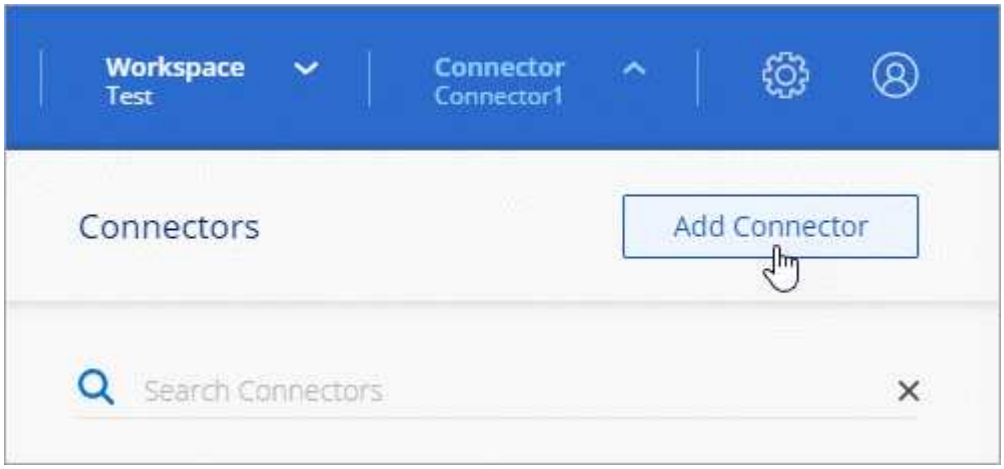
Cloud Manager では、ユーザインターフェイスから直接 Azure にコネクタを作成できます。

必要なもの

- 。 "必要な権限" 使用している Azure アカウントに対して。
- Azure サブスクリプション。
- 選択した Azure リージョン内の VNet およびサブネット

手順

1. 最初の作業環境を作成する場合は、 * 作業環境の追加 * をクリックし、プロンプトに従います。それ以外の場合は、 [**connector**] ドロップダウンをクリックし、 [**Add connector**] を選択します。



2. [* 開始しましょう *] をクリックします。
3. クラウドプロバイダとして「 * Microsoft Azure * 」を選択します。

   Connector は、作成する作業環境の種類や有効にするサービスへのネットワーク接続を確立する必要があることに注意してください。

   "Connector のネットワーク要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. 必要な情報を確認し、 [* Continue （続行）] をクリックします。
5. プロンプトが表示されたら、 Microsoft アカウントにログインします。このアカウントには、仮想マシンの作成に必要な権限が付与されている必要があります。

   このフォームは、 Microsoft が所有およびホストしています。クレデンシャルがネットアップに提供されていません。

   すでに Azure アカウントにログインしている場合、そのアカウントは Cloud Manager によって自動的に使用されます。アカウントが複数ある場合は、適切なアカウントを使用するために、最初にログアウトする必要があります。

6. 必要な情報を入力します。
   - * VM 認証 * ：仮想マシンの名前、ユーザ名、パスワード、または公開鍵を入力します。

- * 基本設定 * ： Azure サブスクリプション、 Azure リージョン、および新しいリソースグループを作成するか既存のリソースグループを使用するかを選択します。
- * ネットワーク * ： VNet とサブネットを選択し、パブリック IP アドレスを有効にするかどうか、および必要に応じてプロキシ設定を指定します。
- * セキュリティグループ * ：新しいセキュリティグループを作成するか、インバウンド HTTP 、 HTTPS 、 SSH アクセスを許可する既存のセキュリティグループを選択するかを選択します。

> コネクタへの着信トラフィックは、開始しない限りありません。へのアクセスは、 HTTP および HTTPS を使用して提供されます "ローカル UI"は、まれな状況で使用します。SSH が必要になるのは、トラブルシューティングのためにホストに接続する必要がある場合のみです。

7. [作成（ Create ）] をクリックします。

   仮想マシンの準備が完了するまでに約 7 分かかります。処理が完了するまで、ページには表示されたままにしておいてください。

ワークスペース管理者がコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるように、コネクタをワークスペースに関連付ける必要があります。アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペースに関連付ける必要はありません。アカウント管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワークスペースにアクセスできます。 "詳細はこちら。"。

Cloud Manager から GCP でコネクタを作成する

Cloud Manager のほとんどの機能を使用するには、 Account Admin が _ Connector を導入する必要があります。 "コネクタが必要になるタイミングを学習します"。Connector を使用すると、 Cloud Manager でパブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理できます。

このページでは、 Cloud Manager から GCP でコネクタを直接作成する方法について説明します。オプションとして、を選択することもできます "ソフトウェアをダウンロードして、ご使用のホストにインストールします"。

これらの手順は、 Account Admin ロールを持つユーザが実行する必要があります。ワークスペース管理者はコネクタを作成できません。

> 最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud Manager からコネクタの作成を求められます。

コネクタを作成するための GCP 権限の設定

Cloud Manager から Connector を導入する前に、 GCP アカウントに正しい権限があること、および Connector VM のサービスアカウントが設定されていることを確認する必要があります。

手順

1. Cloud Manager を導入する GCP ユーザがであることを確認します NetApp Cloud Central には、にアクセス許可が含まれています "GCP の Connector 展開ポリシー"。

   "YAML ファイルを使用してカスタムロールを作成できます" ユーザーに添付します。gcloud コマンドライ

ンを使用して、ロールを作成する必要があります。

2. プロジェクトで Cloud Volumes ONTAP システムを作成および管理するために Cloud Manager に必要な権限を持つサービスアカウントをセットアップします。

   このサービスアカウントは、 Cloud Manager から作成するときに Connector VM に関連付けます。

   a. "GCP で役割を作成します" で定義した権限を含むポリシーを作成します "GCP 向け Cloud Manager ポリシー"。ここでも gcloud コマンドラインを使用する必要があります。

      この YAML ファイルに含まれる権限は、手順 2a の権限とは異なります。

   b. "GCP サービスアカウントを作成し、カスタムロールを適用します を作成しました"。

   c. Cloud Volumes ONTAP を他のプロジェクトに導入する場合は、 "クラウドでサービスアカウントを追加してアクセスを許可します そのプロジェクトに対するマネージャの役割"。プロジェクトごとにこの手順を繰り返す必要があります。

GCP ユーザに Cloud Manager から Connector を作成するために必要な権限が付与され、 Connector VM のサービスアカウントが設定されます。

Google Cloud API の有効化

Connector と Cloud Volumes ONTAP を導入するには、いくつかの API が必要です。

ステップ

1. "プロジェクトで次の Google Cloud API を有効にします"。
   - Cloud Deployment Manager V2 API
   - クラウドロギング API
   - Cloud Resource Manager API の略
   - Compute Engine API
   - ID およびアクセス管理（ IAM ） API

GCP でコネクタを作成する

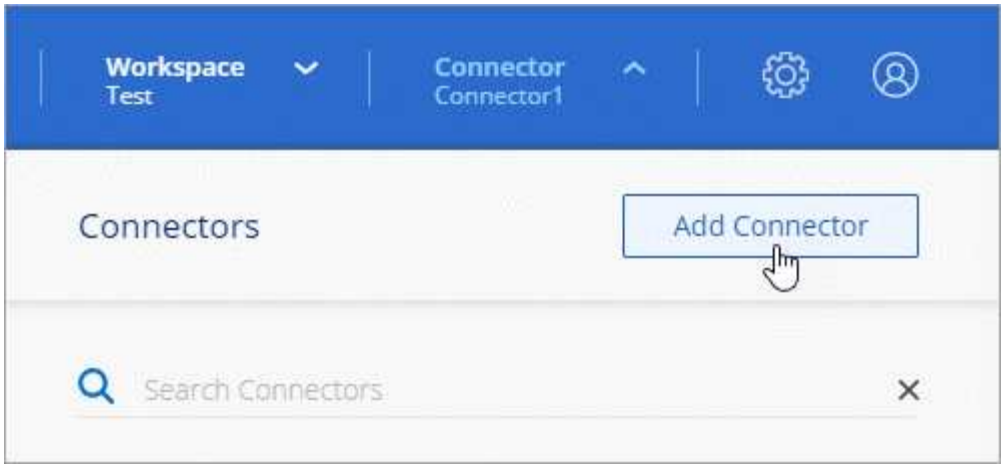
Cloud Manager では、ユーザインターフェイスから直接 GCP でコネクタを作成できます。

必要なもの

- 。 "必要な権限" をクリックしてください。
- Google Cloud プロジェクト。
- Cloud Volumes ONTAP の作成と管理に必要な権限を持つサービスアカウント。
- Google Cloud リージョン内の VPC とサブネット。

手順

1. 最初の作業環境を作成する場合は、 * 作業環境の追加 * をクリックし、プロンプトに従います。それ以外の場合は、 [**connector**] ドロップダウンをクリックし、 [**Add connector**] を選択します。



2. [* 開始しましょう *] をクリックします。
3. クラウドプロバイダとして * Google Cloud Platform * を選択します。

   Connector は、作成する作業環境の種類や有効にするサービスへのネットワーク接続を確立する必要があることに注意してください。

   "Connector のネットワーク要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. 必要な情報を確認し、 [* Continue （続行）] をクリックします。
5. プロンプトが表示されたら、 Google アカウントにログインします。このアカウントには、仮想マシンインスタンスを作成するために必要な権限が付与されている必要があります。

   このフォームは Google が所有およびホストしています。クレデンシャルがネットアップに提供されていません。

6. 必要な情報を入力します。
   - * 基本設定 * ：仮想マシンインスタンスの名前を入力し、必要な権限を持つプロジェクトおよびサービスアカウントを指定します。
   - * 場所 * ：インスタンスのリージョン、ゾーン、 VPC 、およびサブネットを指定します。
   - * ネットワーク * ：パブリック IP アドレスを有効にするかどうかを選択し、必要に応じてプロキシ設定を指定します。
   - * ファイアウォールポリシー * ：新しいファイアウォールポリシーを作成するか、インバウンド HTTP 、 HTTPS 、 SSH アクセスを許可する既存のファイアウォールポリシーを選択するかを選択します。

   > コネクタへの着信トラフィックは、開始しない限りありません。へのアクセスは、HTTP および HTTPS を使用して提供されます "ローカル UI"は、まれな状況で使用します。SSH が必要になるのは、トラブルシューティングのためにホストに接続する必要がある場合のみです。

7. [作成（ Create ）] をクリックします。

   インスタンスの準備が完了するまでに約 7 分かかります。処理が完了するまで、ページには表示されたままにしておいてください。

ワークスペース管理者がコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるように、コネクタ

をワークスペースに関連付ける必要があります。アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペースに関連付ける必要はありません。アカウント管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワークスペースにアクセスできます。 "詳細はこちら。"。

次の手順

Cloud Manager にログインしてセットアップしたので、ユーザは作業環境の作成と検出を開始できます。

- "Cloud Volumes ONTAP for AWS の利用を開始しましょう"
- "Cloud Volumes ONTAP for Azure の利用を開始しましょう"
- "Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud の利用を開始しましょう"
- "Azure NetApp Files をセットアップする"
- "Cloud Volumes Service for AWS をセットアップする"
- "オンプレミスの ONTAP クラスタを検出"
- "Amazon S3 バケットを検出します"

管理者は、最初のコネクタを作成したあとに Cloud Manager の設定を管理できます。

- "コネクタについて説明します"
- "セキュアなアクセスのための HTTPS 証明書を管理します"
- "プロキシを設定します"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.